# ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ • ЧАСТИНА 2: ВЕКТОРИ, ЗВЧ ТА МАТЕМАТИЧНА С

Повний академічний формуляр • НУ «Львівська політехніка» • Кафедра ОМП

## 10. Функції та Характеристичні функції

Розділ 10

**Функція від випадкової величини** $\eta = g(\xi)$:

• Дискретна: $p_\eta(y_j) = \sum_{g(x_i)=y_j} p_i$

• Неперервна ($x = \psi(y)$ монотонна): $f_\eta(y) = f_\xi(\psi(y))|\psi'(y)|$

• Згортка суми $\zeta = \xi + \eta$: $f_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x) f_\eta(z-x)dx$

**Характеристична функція:** $\varphi_\xi(t) = M[e^{it\xi}]$

• ДВВ: $\varphi(t) = \sum e^{itx_k} p_k$ | НВВ: $\varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x)dx$

**Властивості:** $\varphi(0) = 1,\ |\varphi(t)| \le 1,\ \varphi_{a\xi+b}(t) = e^{itb}\varphi(at)$

Для незалежних: $\varphi_{\xi+\eta}(t) = \varphi_\xi(t) \cdot \varphi_\eta(t)$

**Моменти через похідні:**

$$M\xi = -i \cdot \varphi'(0), \quad M[\xi^2] = -\varphi''(0)$$

$$D\xi = -\varphi''(0) + (\varphi'(0))^2$$

**Твірна функція (для цілих** $\ge 0$**):** $\psi(s) = M[s^\xi] = \sum p_k s^k$

## 12. Кореляція та Лінійна регресія

Розділ 12

**Сумісний момент:** $M[\xi\eta] = \sum x_i y_j p_{ij}$ або $\iint xyf(x,y)dxdy$

**Коваріація:**

$$\operatorname{cov}(\xi,\eta) = K_{\xi\eta} = M[\xi\eta] - M\xi \cdot M\eta$$

**Коефіцієнт кореляції:**

$$r_{\xi\eta} = \frac{\operatorname{cov}(\xi,\eta)}{\sigma_\xi \cdot \sigma_\eta}, \qquad -1 \le r_{\xi\eta} \le 1$$

• Незалежні $\implies \operatorname{cov} = 0,\ r = 0$ (некорельовані).

• $|r| = 1 \iff \eta = a\xi + b$ (строгий лінійний зв'язок).

**Прямі регресії:**

$$y - M\eta = r_{\xi\eta}\frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi}(x - M\xi) \text{ (регресія } Y \text{ на } X)$$

$$x - M\xi = r_{\xi\eta}\frac{\sigma_\xi}{\sigma_\eta}(y - M\eta) \text{ (регресія } X \text{ на } Y)$$

**Залишкова дисперсія:** $S^2_{\text{зал}} = \sigma^2_\eta(1 - r^2)$

## 13. Граничні теореми та ЗВЧ

Розділ 13

**Нерівність Маркова** ($\xi \ge 0, \varepsilon > 0$)**:** $P(\xi \ge \varepsilon) \le \frac{M\xi}{\varepsilon}$

**Нерівність Чебишова:**

$$P(|\xi - M\xi| < \varepsilon) \ge 1 - \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$$

**Теорема Чебишова (ЗВЧ):** Якщо $\xi_n$ незалежні і $D\xi_n \le C < \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n M\xi_k\right| < \varepsilon\right) = 1$$

**Теорема Хінчина:** однаково розподілені з $M\xi = a \implies \frac{1}{n}\sum \xi_k \xrightarrow{P} a$

**Теорема Бернуллі:** відносна частота $\frac{m}{n} \xrightarrow{P} p$

**ЦГТ (Ліндеберга-Леві):** для незалежних однаково розподілених:

$$\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - na}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

## 14. Елементи випадкових процесів

Розділ 14

**Ланцюг Маркова:** процес без післядії. Матриця переходів:

$$P = (p_{ij}), \quad \sum_j p_{ij} = 1$$

**Рівняння Чепмена-Колмогорова:** $P(n) = P(0) \cdot P^n$

**Стаціонарний розподіл:** $\pi P = \pi, \quad \sum \pi_i = 1$

**Пуассонівський потік подій (інтенсивність $\lambda$):**

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \text{ (час між подіями} \sim E(\lambda))$$

## 11. Двовимірні випадкові вектори

Розділ 11

**Сумісна функція:** $F(x, y) = P(\xi < x, \eta < y)$

**Дискретний вектор:** таблиця $p_{ij} = P(\xi = x_i, \eta = y_j)$

• Нормування: $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

• Маргінальні: $p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}, \quad p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}$

**Неперервний вектор:** сумісна щільність $f(x, y)$

• Нормування: $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y)\, dx\, dy = 1$

• Маргінальні: $f_\xi(x) = \int f(x, y) dy, \ f_\eta(y) = \int f(x, y) dx$

• Умовні щільності: $f(x \mid y) = \frac{f(x,y)}{f_\eta(y)}, \ f(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_\xi(x)}$

**Критерій незалежності:**

$$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j} \quad \text{або} \quad f(x, y) = f_\xi(x) \cdot f_\eta(y)$$